

Laboratorio 1

Opción 1 – Plataforma virtual:

La plataforma virtual de la universidad es utilizada diariamente por estudiantes y docentes para realizar evaluaciones, entregar tareas, revisar materiales y llevar el control de los cursos.

Durante períodos críticos, como exámenes en línea o fechas límite de entrega, la plataforma presenta fallas frecuentes que se manifiestan en desconexiones repentinas, lentitud en la carga de contenido y errores al enviar evaluaciones o archivos.

Estas situaciones generan estrés en los estudiantes y dificultan el trabajo de los docentes, quienes deben atender reclamos y verificar si las entregas o evaluaciones fueron realizadas correctamente.

No existe claridad sobre la causa principal del problema. No se sabe con certeza si las fallas están relacionadas con la cantidad de usuarios conectados simultáneamente, con limitaciones de la infraestructura tecnológica, con procesos internos de la plataforma, con la forma en que se gestionan las evaluaciones o con factores externos como la conectividad a internet de los usuarios.

Parte 1 – Definición del problema

1. La Plataforma de la Universidad presenta errores frecuentes al momento de ser utilizada para exámenes y tareas.
2. El estado actual es en la plataforma con varios errores.
El estado deseado es una plataforma más estable.
3. No se especifica que es lo que realmente produce el problema.
No se sabe el límite de la infraestructura y del tiempo para arreglar la plataforma.

Parte 2 – Datos del problema

Datos conocidos:

- La plataforma da fallas frecuentes en periodos críticos.
- Este tipo de situaciones generan estrés tanto a los estudiantes como a los docentes.
- La plataforma se utiliza diariamente para diferentes actividades de profesores y alumnos.

Datos faltantes

- No se sabe cuáles son los problemas.
- No se sabe con que frecuencia se generan estas situaciones.
- No se sabe que tan grande es el impacto de esto a los afectados.

Restricciones

- El tiempo.
- El tipo de infraestructura que tiene la plataforma.
- El presupuesto.

Suposiciones

- Se cree que este problema es bastante concurrente a la hora de ser utilizada la plataforma en momentos críticos.
- La plataforma es usada frecuentemente por los usuarios de la universidad.
- Se cree que son varios problemas los que generan estas situaciones indeseadas.

Parte 3 – Descomposición del problema

1. El servidor esta sobrecargado: Si el servidor no tiene suficiente capacidad hace que la plataforma se vuelva lenta o se caiga.
2. Limitaciones de hardware: Si el hardware no es suficiente da igual que tan bien programada este la plataforma, el rendimiento no será suficiente.
3. Fallas de internet de los usuarios: Debido a que si el usuario que va a entrar en la plataforma no tiene una buena señal esto afectara el rendimiento de ese usuario.
4. Muchas evaluaciones o tareas programadas cerca de horas pico: Si muchos estudiantes intentan subir archivos, esto generara bastante tráfico.
5. Estrés a los usuarios: Si el problema no se soluciona esto disminuirá la confianza de la plataforma y de la universidad.

Parte 4 – Pensamiento Computacional

Análisis

Identificación del problema:

- La plataforma presenta desconexiones, errores y lentitud en momentos críticos.

Abstracción

- “La plataforma no soporta como debe ser momentos en donde el uso de esta es alto.”

Generalización

- Las fallas ocurren principalmente en tiempos de exámenes o fechas de entrega de tareas.
- Casi siempre se repite la lentitud y los errores de enviar.

Diseño

- Diseñar un plan para mejorar la infraestructura o la optimización del código.
- Crear algún algoritmo para la monitorización del numero de usuarios y el tiempo de respuesta del sistema a estos.
- Diseñar planes de respaldo como guardados automáticos para la evaluaciones o confirmaciones claras de los envíos.

Aplicación

- Ampliar la capacidad del servidor.
- Realizar pruebas de carga y ver que es lo que más falla.
- Dar un mejor margen al momento de que sea uno de esos momentos críticos.

Reflexión

- ¿Se disminuyo la frecuencia de las fallas?
- ¿Se redujo el estrés que esto daba a los estudiantes y docentes?
- ¿El sistema de que maneras responde mejor y que se puede mejorar?

Parte 5 – Pensamiento divergente y convergente

1. Debido a la cantidad de usuarios que exigen acceder a la plataforma
 2. El código fuente de la plataforma está mal optimizado
 3. Los servidores no soportan lo suficiente en esos momentos
 4. Mala gestión de los docentes a la hora de gestionar las evaluaciones o tareas
 5. Falta de internet estable a la hora de usar la plataforma
- La mas probable sea la primera debido a que la plataforma probablemente no este diseñada para aguantar una exigente cantidad de usuarios
 - Puede ser también la mala optimización debido a que tal vez por esto mismo puede que los procesos dentro de la plataforma vayan mas lentos o den error

Parte 6 – Uso guiado de IA

1. “La plataforma virtual universitaria da fallas frecuentes a los usuarios a la hora de momentos críticos como en una evaluación o a la hora de subir la tarea, y no se sabe cuál podría ser el problema”
2. La IA ayuda a identificar mas suposiciones y problemas menores a causa de este problema, como por ejemplo la confiabilidad y credibilidad que la plataforma tiene, aunque también busca problemas mas rebuscados los cuales ya van como suposiciones y las utiliza como ciertas

Parte 7 – Porque elegí la carrera y como me siento

Mi primera semana estuvo bastante bien, en general no me puedo quejar de mucho ya que, pues es el inicio de la carrera, aunque actualmente estoy relativamente bien.

Elegí esta carrera debido a que a mí en los últimos años me ha estado llamando y gustando la tecnología y especialmente en el apartado físico de la computadora y en general lo que puede hacer y crear, además de la increíble evolución que esta a tenido como por ejemplo el renacimiento de la IA. Y agradezco bastante la ayuda, actualmente no tengo nada que decir o contar, pero si luego lo tengo, agradecería mucho que usted me ayudara en esos momentos críticos, gracias.